BÀI TẬP VỀ HỒI QUY LOGISTIC VÀ ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN

BÀI 1. HỒI QUY LOGISTIC PHÂN LOẠI GIỚI TÍNH TRẺ SƠ SINH

Một cơ sở y tế thu thập dữ liệu về cân nặng và giới tính của một số trẻ sơ sinh. Yêu cầu xây dựng mô hình Logistic Regression để dự đoán giới tính của trẻ dựa trên cân nặng khi sinh.

Tập dữ liệu huấn luyện được cho trong bảng dưới.

Bảng dữ liệu cân nặng và giới tính trẻ sơ sinh

STT	**Cân nặng x_i (kg)**	**Giới tính**	**Nhãn y_i**
1	2.4	Nữ	0
2	3.3	Nam	1
3	3.2	Nam	1
4	2.5	Nữ	0

Xét mô hình hồi quy Logistic:

$$\hat{y}_i = h_\theta(x_i) = \sigma(\theta_0 + \theta_1 x_i)$$

Trong đó:

- x_i: cân nặng của trẻ sơ sinh thứ i.
- $y_i \in \{0, 1\}$: nhãn giới tính thực tế, với 0 là nữ và 0 là nam.
- $\hat{y}_i$: xác suất mô hình dự đoán trẻ thuộc lớp nam.
- θ_0: hệ số chặn (bias).
- θ_1: trọng số ứng với đặc trưng cân nặng.
- $\sigma(z)$: hàm kích hoạt sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Hàm mất mát sử dụng là Binary Cross-Entropy (BCE):

$$J(\theta_0, \theta_1) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[y_i \ln(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\ln(1 - \hat{y}_i)]$$

Trong đó $m = 4$ là số lượng mẫu huấn luyện.

Sử dụng thuật toán Batch Gradient Descent với các tham số ban đầu:

$$\theta_0^{(0)} = 0.5,\ \theta_1^{(0)} = 0.5,\ \alpha = 0.2$$

Quy tắc cập nhật tham số:

$$\theta_j^{(t+1)} = \theta_j^{(t)} - \alpha \frac{\partial J}{\partial \theta_j}$$

Giả sử mỗi lần lặp sử dụng toàn bộ 4 mẫu dữ liệu để tính gradient, các tham số được cập nhật đồng thời và không áp dụng regularization.

Yêu cầu

a) Viết biểu thức tính đầu vào tuyến tính z_i và xác suất dự đoán $\hat{y}_i$ của mô hình. Xác định giá trị z_i và $\hat{y}_i$ cho từng mẫu dữ liệu với tham số khởi tạo.

b) Tính giá trị Binary Cross-Entropy Loss cho từng mẫu và giá trị hàm mất mát trung bình $J\left(\theta_0^{(0)}, \theta_1^{(0)}\right)$.

c) Chứng minh công thức đạo hàm của hàm mất mát theo hai tham số:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)x_i$$

d) Tính giá trị của hai gradient tại thời điểm khởi tạo và thực hiện lần cập nhật Gradient Descent thứ nhất để xác định:

$$\theta_0^{(1)},\ \theta_1^{(1)}$$

e) Sử dụng các tham số sau lần cập nhật thứ nhất, tính lại xác suất dự đoán và gradient trên toàn bộ tập huấn luyện. Thực hiện lần cập nhật thứ hai để xác định:

$$\boxed{\theta_0^{(2)},\ \theta_1^{(2)}}$$

f) Tính giá trị hàm mất mát trung bình tại ba thời điểm: trước cập nhật, sau lần cập nhật thứ nhất và sau lần cập nhật thứ hai. So sánh và nhận xét sự thay đổi của hàm mất mát.

g) Sử dụng mô hình sau hai lần cập nhật để dự đoán giới tính của trẻ sơ sinh có cân nặng $x = 2.8$ kg và $x = 3.5$ kg, với ngưỡng phân loại bằng 0.5.

h) Vẽ đồ thị tính toán (Computation Graph) của mô hình Logistic Regression cho một mẫu huấn luyện, bao gồm các nút tính z, z và BCE Loss. Chỉ rõ chiều lan truyền tiến và chiều lan truyền ngược.

BÀI 2. HỒI QUY LOGISTIC DỰ ĐOÁN ĐÁNH GIÁ PHIM

Một hệ thống đánh giá phim thu thập dữ liệu về thời lượng và mức độ đánh giá của khán giả đối với 14 bộ phim. Mỗi bộ phim được phân thành hai nhóm: Tốt (G – Good) và Không tốt (B – Bad).

Yêu cầu xây dựng mô hình Logistic Regression để dự đoán khả năng một bộ phim được đánh giá tốt dựa trên thời lượng của phim. Tập dữ liệu huấn luyện được cho trong bảng dưới.

Bảng dữ liệu thời lượng và đánh giá phim

STT	**Thời lượng x_i (phút)**	**Đánh giá**	**Nhãn y_i**
1	132	G	1
2	141	G	1
3	88	B	0
4	154	G	1
5	151	G	1
6	102	B	0
7	119	B	0
8	106	B	0
9	102	B	0
10	143	G	1
11	76	B	0
12	168	G	1
13	94	B	0
14	186	G	1

Xét mô hình hồi quy Logistic:

$$\hat{y}_i = \sigma(wx_i + b)$$

Trong đó:

- x_i: thời lượng của bộ phim thứ i.
- $y_i \in \{0, 1\}$: nhãn thực tế, với 1 là phim tốt và 0 là phim không tốt.
- $\hat{y}_i$: xác suất dự đoán phim thuộc nhóm tốt.
- w, b: các tham số cần học.
- $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$: hàm Sigmoid.

Hàm mất mát sử dụng là Binary Cross-Entropy (BCE):

$$J(w,b) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[y_i \ln\hat{y}_i + (1-y_i)\ln(1-\hat{y}_i)]$$

Với m=14 mẫu dữ liệu. Để thuận tiện cho quá trình huấn luyện, chuẩn hóa đặc trưng thời lượng theo công thức:

$$x_i' = \frac{x_i - 130}{50}$$

Mô hình khi huấn luyện sử dụng x_i' thay cho x_i. Sử dụng thuật toán Batch Gradient Descent với:

$$w^{(0)} = 0,\ b^{(0)} = 0,\ \alpha = 0.2$$

Không sử dụng regularization. Các tham số được cập nhật đồng thời sau mỗi lần tính gradient trên toàn bộ tập huấn luyện.

Yêu cầu

a) Xác định đầu vào, đầu ra và các tham số cần học của mô hình. Biểu diễn 14 mẫu dữ liệu trên hệ trục tọa độ, với trục hoành là thời lượng phim và trục tung là nhãn đánh giá.

b) Tính giá trị đặc trưng đã chuẩn hóa x_i', giá trị $z_i = wx_i' + b$ và xác suất dự đoán $\hat{y}_i$ cho từng mẫu tại thời điểm khởi tạo.

c) Tính Binary Cross-Entropy Loss của từng mẫu và giá trị hàm mất mát trung bình trên toàn bộ tập dữ liệu.

d) Chứng minh biểu thức gradient của hàm mất mát:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)x_i'$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)$$

e) Thực hiện hai lần cập nhật Batch Gradient Descent để xác định $w^{(1)}, b^{(1)}$ và $w^{(2)}, b^{(2)}$. Tính giá trị hàm mất mát sau mỗi lần cập nhật.

f) Viết phương trình mô hình Logistic Regression sau lần cập nhật thứ hai. Sử dụng mô hình để dự đoán xác suất một bộ phim có thời lượng 125 phút và 160 phút được đánh giá tốt.

g) Với ngưỡng phân loại 0.5, xác định nhãn dự đoán của 14 bộ phim sau lần cập nhật thứ hai. Lập ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và tính Accuracy, Precision, Recall và F1-score.

h) Xác định phương trình đường ranh giới quyết định (Decision Boundary) của mô hình tại ngưỡng xác suất 0.5. Biểu diễn đường Sigmoid cùng các điểm dữ liệu trên hệ trục tọa độ.

i) Vẽ đồ thị tính toán của mô hình Logistic Regression cho một mẫu dữ liệu. Minh họa quá trình Forward Pass và Backward Pass để tính gradient theo w và b.

j) Viết chương trình Python sử dụng NumPy hoặc PyTorch để huấn luyện mô hình trong 1.000 lần lặp với cùng giá trị khởi tạo và tốc độ học. Vẽ đồ thị hàm mất mát theo số lần lặp và so sánh kết quả với mô hình sau hai lần cập nhật ở câu (e).

BÀI TẬP 3. ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN VÀ LAN TRUYỀN NGƯỢC

Cho bài toán: Xét hàm số gồm bốn biến đầu vào a, b, c, d, được xác định bởi:

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY LOGISTIC VÀ ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN

$$J = 3a + 2(4b + 5cd)$$

Với các giá trị ban đầu:

$$a = 2,\ b = 3,\ c = 4,\ d = 5$$

Yêu cầu sử dụng đồ thị tính toán và quy tắc đạo hàm hàm hợp để tính giá trị của hàm số và đạo hàm riêng theo từng biến đầu vào.

Yêu cầu

a) Phân rã biểu thức Jthành các phép toán cơ bản (cộng, nhân) thông qua các biến trung gian:

$$u_1 = 3a$$
$$u_2 = 4b$$
$$u_3 = cd$$
$$u_4 = 5u_3$$
$$u_5 = u_2 + u_4$$
$$u_6 = 2u_5$$
$$J = u_1 + u_6$$

b) Vẽ đồ thị tính toán biểu diễn mối quan hệ giữa các biến đầu vào a, b, c, d, các biến trung gian $u_1, \dots, u_6$ và đầu ra J. Phân biệt rõ nút đầu vào, nút thực hiện phép toán và các cạnh phụ thuộc.

c) Thực hiện quá trình lan truyền tiến theo đúng thứ tự tính toán của đồ thị. Tính giá trị của tất cả biến trung gian và giá trị đầu ra J.

d) Xác định đạo hàm cục bộ tại từng nút tính toán. Viết các biểu thức đạo hàm tương ứng với từng phép cộng và phép nhân.

e) Thực hiện quá trình lan truyền ngược, bắt đầu từ:

$$\frac{\partial J}{\partial J} = 1$$

Áp dụng quy tắc dây chuyền để tính lần lượt gradient của \(J\) theo các biến trung gian và xác định:

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial a}, \frac{\partial J}{\partial b}, \frac{\partial J}{\partial c}, \frac{\partial J}{\partial d}}$$

f) Kiểm chứng các kết quả gradient ở câu (e) bằng cách khai triển trực tiếp hàm số J và tính đạo hàm riêng theo từng biến.

g) Giả sử a, b, c, d là các tham số cần tối ưu và J là hàm mục tiêu cần cực tiểu. Sử dụng thuật toán Gradient Descent với tốc độ học alpha=0.01 để thực hiện một bước cập nhật đồng thời:

$$a' = a - \alpha \frac{\partial J}{\partial a}$$
$$b' = b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$
$$c' = c - \alpha \frac{\partial J}{\partial c}$$
$$d' = d - \alpha \frac{\partial J}{\partial d}$$

Tính các giá trị a', b', c', d', sau đó tính lại J' và nhận xét sự thay đổi của hàm mục tiêu.

h) Viết chương trình Python sử dụng PyTorch Autograd để xây dựng lại biểu thức trên, tính J và các gradient thông qua hàm backward(). So sánh kết quả với cách tính thủ công.

---o0o---

(Hết)